位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Amino acids

(%)

位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Amino acids

(%)

Example: …**LPTNLTVLMLLHNQLRRLPAANFTRYSQLTSLDVGFNT** …

位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Amino acids

(%)

Example: … **LPTNLTVLMLLHNQLRRLPAANFTRYSQLTSLDVGFNT** …

位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Amino acids

(%)

Example: … **LPTNLTVLMLLHNQLRRLPAANFTRYSQLTSLDVGFNT** …

位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Amino acids

(%)

Example: … **LPTNLTVLMLLHNQLRRLPAANFTRYSQLTSLDVGFNT** …

位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Amino acids

(%)

Example: … **LPTNLTVLMLLHNQLRRLPAANFTRYSQLTSLDVGFNT** …

位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Amino acids

(%)

Example: … **LPTNLTVLMLLHNQLRRLPAANFTRYSQLTSLDVGFNT** …

3.80

位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Amino acids

(%)

Example: … **LPTNLTVLMLLHNQLRRLPAANFTRYSQLTSLDVGFNT** …

3.80 2.23 1.05

位点特异性加权矩阵

	L	E	Y	**L**	D	**L**	S	H	**N**	K	**L**
	L	K	H	**L**	D	**L**	S	F	**N**	A	**F**
	L	K	F	**L**	G	**L**	S	T	**T**	H	**L**
	V	R	N	**L**	T	**L**	T	N	**M**	S	**V**
	L	Y	R	**E**	N	**T**	T	E	**S**	L	**L**
	F	E	Y	**F**	N	**I**	N	N	**N**	T	**F**
						.....					

Amino acids

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
A	0.3	0.8	2.2	0.1	0.4	0.2	1.2	0.08	0.07	4.5	0.4
C	0.3	0.09	1.4	0.1	0.3	0.07	0.28	0.3	6.06	0.2	0.1
D	1	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	0.4	0.02	0.7	1.2	0.08
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
L	75	0.6	6.5	79.9	2.7	59.4	5.9	2.9	3.2	0.2	36.2
N									63.6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(%)

Yes

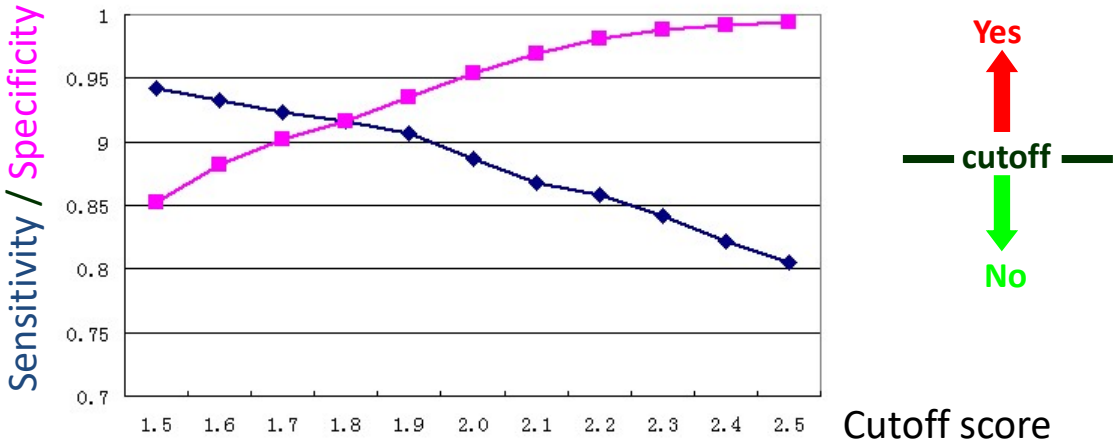
cutoff

No

Example: ... **LPTNLTVLMLLHNQLRRLPAANFTRYSQLTSLDVGFNT** ...

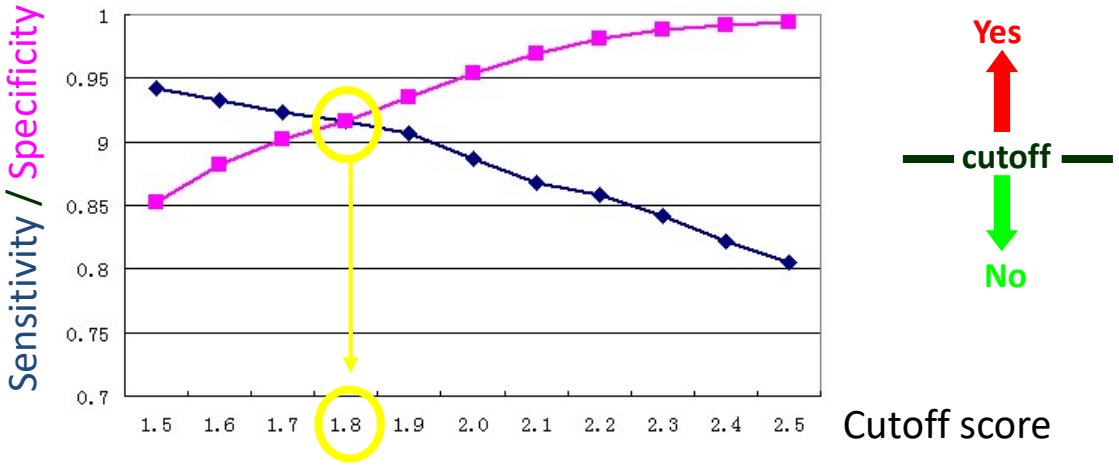
3.80 2.23 1.05

富亮氨酸重复序列的预测



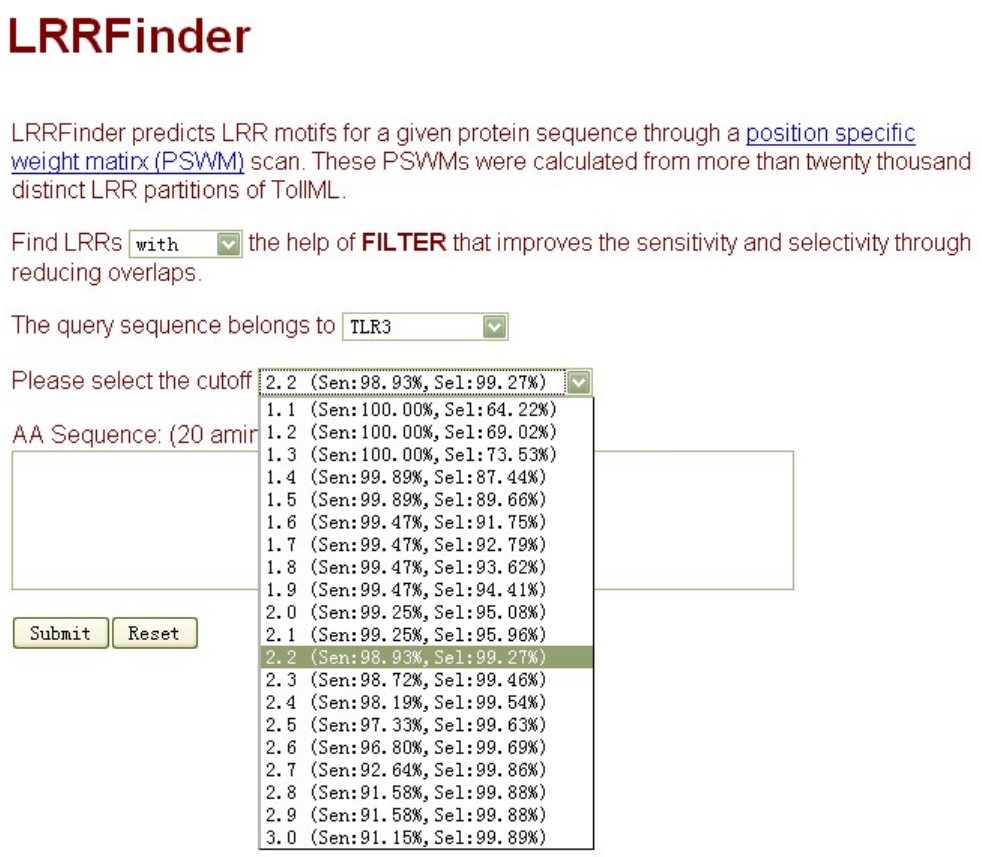
Cutoff	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Sensitivity	0.942	0.933	0.924	0.916	0.907	0.886	0.868	0.858	0.842	0.822	0.805
Specificity	0.852	0.882	0.902	0.916	0.935	0.954	0.970	0.981	0.988	0.992	0.994

富亮氨酸重复序列的预测



Cutoff	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Sensitivity	0.942	0.933	0.924	0.916	0.907	0.886	0.868	0.858	0.842	0.822	0.805
Specificity	0.852	0.882	0.902	0.916	0.935	0.954	0.970	0.981	0.988	0.992	0.994

富亮氨酸重复序列的预测



富亮氨酸重复序列的预测

J Mol Model (2010) 16:1283–1289
DOI 10.1007/s00894-009-0640-9

ORIGINAL PAPER

TollML: a database of toll-like receptor structural motifs

Jing Gong · Tiandi Wei · Ning Zhang · Ferdinand Jamitzky · Wolfgang M. Heckl · Shaila C. Rössle · Robert W. Stark

Received: 18 October 2009 / Accepted: 19 November 2009 / Published online: 19 January 2010
© Springer-Verlag 2010